UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Câmpus de Três Lagoas — Bacharelado em Sistemas de Informação

Trabalho Bimestral

Maximilian Jaderson de Melo

Outubro de 2026

1 Trabalho Prático: Arquitetura de Microsserviços e Sistemas Distribuídos

Objetivo

Desenvolver e implantar uma aplicação web de tema livre fundamentada nos princípios de Sistemas Distribuídos e Arquitetura de Microsserviços. O projeto deve contemplar heterogeneidade de tecnologia, descentralização de dados, comunicação entre serviços, roteamento centralizado e observabilidade. O trabalho pode ser desenvolvido no máximo em duplas.

1. Código e Arquitetura (6,0 Pontos + 1,0 Ponto Extra)

- **(2,0 pontos) Heterogeneidade e Serviços (CRUDs):** Implementação de no mínimo dois microsserviços distintos com operações CRUD completas, desenvolvidos em linguagens de programação diferentes (ex.: Node.js, Python, Go, Java) para evidenciar a heterogeneidade do sistema.
- **(1,0 ponto) Descentralização de Dados (Database per Service):** Cada microsserviço deve possuir e acessar exclusivamente sua própria instância/banco de dados isolado, garantindo o desacoplamento de persistência.
- **(1,0 ponto) Conteinerização e Orquestração:** Conteinerização de todos os serviços e bancos de dados (ex.: Docker), acompanhada de um arquivo de orquestração (ex.: `docker-compose.yml`) para replicação e execução local do ambiente distribuído.
- **(1,0 ponto) API Gateway e Roteamento:** Utilização de um API Gateway ou Proxy Reverso (ex.: Traefik, NGINX, Kong) para centralizar a porta de entrada, abstrair a topologia da rede e encaminhar as requisições aos serviços adequados.
- **(1,0 ponto) Observabilidade e Telemetria:** Implementação de coleta de métricas, logs ou rastreamento distribuído através de ferramentas especializadas (ex.: Prometheus, Grafana, OpenTelemetry).
- **(1,0 ponto) [BÔNUS] Mensageria Assíncrona:** Comunicação orientada a eventos ou troca assíncrona de mensagens entre os microsserviços utilizando um *message broker* (ex.: RabbitMQ, Apache Kafka).

Requisitos de Comunicação e Entrega:

- Os microsserviços devem se comunicar via protocolos e dados estruturados padronizados, utilizando formatos como **JSON** (REST/HTTP) ou **Protobuf** (gRPC).
- O código-fonte deve ser hospedado em um repositório público (ex.: GitHub, GitLab).
- O repositório deve conter um guia claro de instalação e execução no arquivo `README.md` (passo a passo para subida dos contêineres e validação da aplicação).

2. Apresentação e Validação (4,0 Pontos)

A nota da primeira parte é condicionada à apresentação síncrona durante o horário da aula. A apresentação deve conter no máximo 30 min e a sua estrutura deve contemplar:

1. **Contextualização do Problema:** Apresentação do domínio da aplicação e justificativa da divisão dos microsserviços.
2. **Detalhes da Arquitetura:** Exibição do sistema distribuído destacando a interação entre cliente, API Gateway, microsserviços, bancos de dados, mensageria e observabilidade.
3. **Demonstração Prática:** Execução do processo de build/subida do ambiente distribuído a partir do repositório em uma máquina limpa e demonstração das funcionalidades da aplicação (rotas, persistência e coleta de telemetria).

   A data máxima de apresentação é dia 21/11, durante as reposições de aula realizadas nos próximos sábados.